

浙江大学实验报告

专业：_____
姓名：_____
学号：_____
日期：2024.10.14
地点：东三 406

课程名称：电路与电子技术实验 I 指导老师：张德华 成绩：95
实验名称：智能小车导航控制 同组学生姓名：_____

一、实验目的

通过此实验，我将进一步熟悉 Quartus Prime Lite 软件与 DE10-Lite 开发板的编程流程；了解并实现智能小车的不同导航控制策略，探究其运行特性与优缺点；进一步熟悉智能小车多模块配合过程，熟悉数字逻辑电路；最终设计小车导航闭环控制电路，实现小车的复杂轨道运行的导航功能。

二、基本实验内容

（一）设计并安装实现跟随控制策略的导航功能，分析此策略的优缺点。

1. 实验原理

1. 检测电路（图 1）在光电管检测路面颜色后，通过接插件 P1 上的引脚（图 2）向外输出经比较器处理后的数字信号，可通过导线传递至控制板。控制板引脚如图 3 所示。以 1 号光电管为例，1 号光电管下方的路面颜色与输出电平的关系为：若检测到黑色轨道，引脚 LED1 输出逻辑 1，LED1 熄灭；若检测到白色地面，引脚 LED1 输出逻辑 0，LED1 点亮。

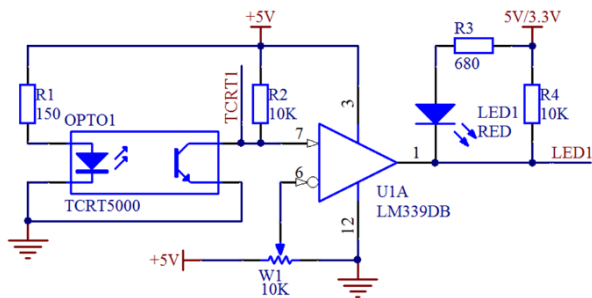


图 1

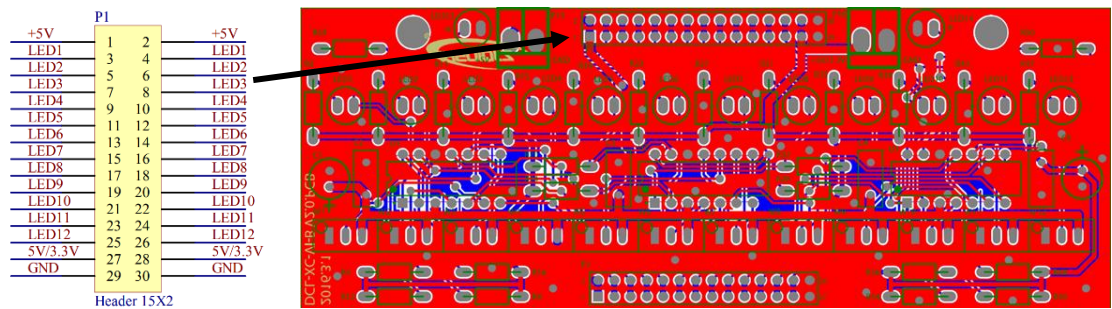


图 2

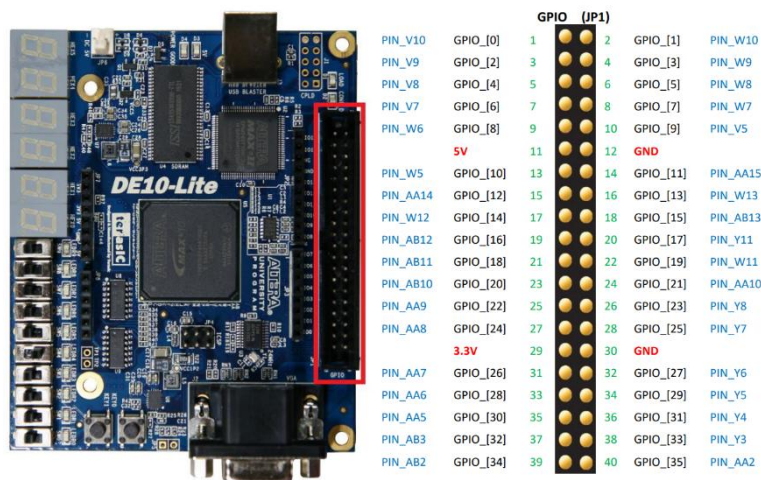


图 3

2. 如图 4 所示，跟随控制策略采用小车中央靠内侧的两对光电管。运行原理为：检测光电管所在区域是否为轨道内。如是，则保持小车直线运行；如不是，则根据光电管信号，控制小车电机做出左转或右转动作，直到两对光电管全部回到轨道内，即小车回到轨道运行。以此进行纠偏，实现小车持续沿轨道运行。

由题意可列出真值表如表 1：

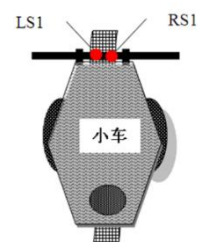


图 4

LS1	RS1	原状态	ENA	IN1	IN2	ENB	IN3	IN4	左电机	右电机	现状态
1	1	在轨	1	0	1	1	1	0	正转	正转	前进
1	0	右偏			0		1		停止	正转	左转
0	1	左偏			1		0		正转	停止	右转
0	0	脱轨			0		0		停止	停止	停止

表 1

2. 主要仪器设备

Quartus Prime Lite 软件、智能小车、稳压电源 GPD-4303S。

3. 测试过程

根据表 1，选择小车的 6、7 号光电管作为检测管，编写 VHDL 程序如图 5 所示。编译程序并锁定管脚、生成下载文件后，在 output_files 文件夹内打开后缀名为.pof 的文件，将控制板与电脑连接，点击“Start”烧录程序。完成后即可断开与电脑连接。待硬件连接完成后，观察小车运行情况。

引脚连接方面，通过导线将引脚 LED6、LED7 与控制板引脚 W9、W8 连接。驱动板上，将接插件 P4 上引脚 ENA、ENB 连接至+5V，引脚 IN1、IN4 连接至 GND。另外，将引脚 IN2 连接至控制板引脚 W13，IN3 连接至 W11，同时在 Quartus 中设定管脚如图 6 所示。此外，控制板与驱动板间以+5VDC 连接；检测板与驱动板间接板上标识，分别以+5VDC 与 +3.3VDC 连接。最后，设置稳压源输出 18VDC，用导线连接至驱动板 P6 接口。

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.all;
3 use IEEE.std_logic_arith.all;
4 use IEEE.std_logic_unsigned.all;
5 entity trace1 is
6     port (tcr6,tcr7: in std_logic;
7           R13,L13:out std_logic);
8 end trace1;
9
10 architecture BEHAV of trace1 is
11     signal D: std_logic_vector(1 downto 0);
12 begin
13     D<= tcr7 & tcr6;
14     process(D)
15     begin
16         case D is
17             when "00" => L13<='0';R13<='0';
18             when "01" => L13<='1';R13<='0';
19             when "10" => L13<='0';R13<='1';
20             when "11" => L13<='1';R13<='1';
21             when others => null;
22         end case;
23     end process;
24 end BEHAV;

```

图 5

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	REF Group	Port Location	I/O Standard	Reserved	Driver Strength	Slew Rate	Differential Pair	Tri-State Enable
L13	Output	PIN_W13	4	B4_N0	PIN_W13	2.5 V		12mA	2 (default)		
R13	Output	PIN_W11	4	B4_N0	PIN_W11	2.5 V		12mA	2 (default)		
tcr6	Input	PIN_W9	3	B3_N0	PIN_W9	2.5 V		12mA			
tcr7	Input	PIN_W8	3	B3_N0	PIN_W8	2.5 V		12mA			

图 6

4. 测试结果记录与结果分析

观察小车运行情况，发现小车能够沿黑色轨迹行进，且稳定性较好。但一旦小车脱轨，便无法再次回到轨道上。这是由于一旦小车脱轨，两对光电管均检测为白色地面，控制电路便控制电机停止，小车将不再行进，除非将小车再次放置于轨道上，小车才能继续运动。

(二) 设计并安装实现纠偏控制策略的导航功能，分析此策略的优缺点。

1. 实验原理

如图 7 所示，跟随控制策略采用小车中央靠外侧的两对光电管。运行原理为：检测光电管所在区域是否为轨道外白色区域。如是，则保持小车直线运行；如不是，则根据光电管信号，控制小车电机做出左转或右转动作，直到两对光电管全部检测为白色区域，即小车回到轨道运行。以此进行纠偏，实现小车持续沿轨道运行。

由题意可列出真值表如表 2：

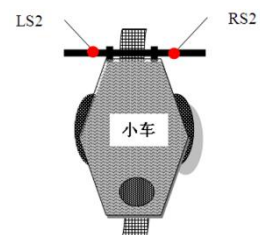


图 7

LS2	RS2	原状态	ENA	IN1	IN2	ENB	IN3	IN4	左电机	右电机	现状态
0	0	在轨	1	0	1	1	1	0	正转	正转	前进
1	0	右偏			0		1		停止	正转	左转
0	1	左偏			1		0		正转	停止	右转
1	1	在轨			1		1		正转	正转	前进

表 1

2. 主要仪器设备

Quartus Prime Lite 软件、智能小车、稳压电源 GPD-4303S。

3. 测试过程

根据表 2，选择小车的 5、8 号光电管作为检测管，编写 VHDL 程序如图 8 所示。编译程序并锁定管脚、生成下载文件后，在 output_files 文件夹内打开后缀名为 .pof 的文件，将控制板与电脑连接，点击“Start”烧录程序。完成后即可断开与电脑连接。待硬件连接完成后，观察小车运行情况。

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.all;
3 use IEEE.std_logic_arith.all;
4 use IEEE.std_logic_unsigned.all;
5 entity trace2 is
6     port(tcrt5,tcrt8: in std_logic;
7         R23,L23:out std_logic);
8 end trace2;
9
10 architecture BEHAV of trace2 is
11     signal D: std_logic_vector(1 downto 0);
12 begin
13     D<= tcrt8 & tcrt5;
14     process(D)
15     begin
16         case D is
17             when "00" => L23<='1';R23<='1';
18             when "10" => L23<='0';R23<='1';
19             when "01" => L23<='1';R23<='0';
20             when "11" => L23<='1';R23<='1';
21             when others => null;
22         end case;
23     end process;
24 end BEHAV;
```

图 8

引脚连接方面，通过导线将引脚 LED5、LED8 与控制板引脚 W9、W8 连接。驱动板上，将接插件 P4 上引脚 ENA、ENB 连接至+5V，引脚 IN1、IN4 连接至 GND。另外，将引脚 IN2 连接至控制板引脚 W13，IN3 连接至 W11，同时在 Quartus 中设定管脚如图 9 所示。此外，控制板与驱动板间以+5VDC 连接；检测板与驱动板间按板上标识，分别以+5VDC 与 +3.3VDC 连接。最后，设置稳压源输出 18VDC，用导线连接至驱动板 P6 接口。

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	REF Group	Location	IO Standard	Reserved	Input Str	Slew Rate	Differential F	IO Preserv
L23	Output	PIN_W13	4	B4_NO	PIN_W13	2.5 V		12m...lt)	2 (d...ult)		
R23	Output	PIN_W11	4	B4_NO	PIN_W11	2.5 V		12m...lt)	2 (d...ult)		
tcrt5	Input	PIN_W9	3	B3_NO	PIN_W9	2.5 V		12m...lt)			
tcrt8	Input	PIN_W8	3	B3_NO	PIN_W8	2.5 V		12m...lt)			

图 9

4. 测试结果记录与结果分析

观察小车运行情况，发现小车能够沿黑色轨迹行进，且稳定性较好。但一旦小车脱轨，便无法再次回到轨道上，且偏离程度越来越大。这是由于一旦小车脱轨，两对光电管均检测为白色地面，控制电路便控制小车前进，使小车距离黑色轨道越来越远。除非将小车再次放置于轨道上，小车才能继续沿轨运动。

（三）设计并安装实现寻迹控制策略的导航功能，分析此策略的优缺点。

1. 实验原理

如图 10 所示，寻迹控制策略采用小车中央靠外侧的一对光电管。运行原理为：检测光电管所在区域是否为黑色轨道区域。如是，则控制小车电机做出左转动作；如不是，则控制小车电机做出右转动作，直到光电管检测为黑色区域，即小车回到轨道运行。以此进行寻迹，实现小车即使从未知区域起步，也能尽可能回到轨道运行。

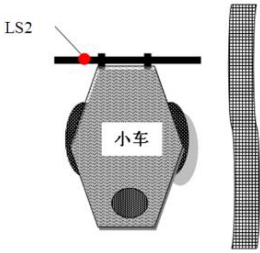


图 10

左右转的选择要考虑检测光电管的位置。若光电管位于小车前进方向左侧，则检测为轨道外时，应选择右转，使得光电管扫到的面积尽可能大，更有利于小车找到轨迹。

由题意可列出真值表如表 3：

LS2	原状态	ENA	IN1	IN2	ENB	IN3	IN4	左电机	右电机	现状态
1	在轨	1	0	0	1	1	0	停止	正转	左转
0	不在轨			1		0		正转	停止	右转

表 3

2. 主要仪器设备

Quartus Prime Lite 软件、智能小车、稳压电源 GPD-4303S。

3. 测试过程

根据表 3，选择小车的 5 号光电管作为检测管，编写 VHDL 程序如图 11 所示。编译程序并锁定管脚、生成下载文件后，在 output_files 文件夹内打开后缀名为.pof 的文件，将控制板与电脑连接，点击“Start”烧录程序。完成后即可断开与电脑连接。待硬件连接完成后，观察小车运行情况。

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.all;
3 use IEEE.std_logic_arith.all;
4 use IEEE.std_logic_unsigned.all;
5 entity trace3 is
6   port(tcrt5: in std_logic;
7         R3,L3:out std_logic);
8 end trace3;
9
10 architecture BEHAV of trace3 is
11 begin
12   process(tcrt5)
13   begin
14     case tcrt5 is
15       when '0' => L3<='1';R3<='0';
16       when '1' => L3<='0';R3<='1';
17       when others => null;
18     end case;
19   end process;
20 end BEHAV;

```

图 11

引脚连接方面，通过导线将引脚 LED5 与控制板引脚 W9 连接。驱动板上，将接插件 P4 上引脚 ENA、ENB 连接至+5V，引脚 IN1、IN4 连接至 GND。另外，将引脚 IN2 连接至控制板引脚 W13，IN3 连接至 W11，同时在 Quartus 中设定管脚如图 12 所示。此外，控制板与驱动板间以+5VDC 连接；检测板与驱动板间接板上标识，分别以+5VDC 与+3.3VDC 连接。最后，设置稳压源输出 18VDC，用导线连接至驱动板 P6 接口。

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	REF Group	Port Location	IO Standard	Reserved	Port Strength	Slew Rate	Differential	Tri-State
L3	Output	PIN_W13	4	B4_N0	PIN_W13	2.5 V		12m...lt	2 (d...ult)		
R3	Output	PIN_W11	4	B4_N0	PIN_W11	2.5 V		12m...lt	2 (d...ult)		
tcr5	Input	PIN_W9	3	B3_N0	PIN_W9	2.5 V		12m...lt			

图 12

4. 测试结果记录与结果分析

观察小车运行情况，发现小车在脱轨时能在转弯半径内查找轨迹，寻找到轨迹后能返回轨迹继续沿轨运行，实现寻迹功能。但是沿轨运行过程中稳定性不佳，整体沿波浪形扭曲行进，造成有效前进速度大大减小。同时，沿轨运行过程中，轨迹中轴线与小车中轴线并不重合，而是与选定的检测光电管所在位置重合，导致小车“偏心”前进。

这是由于此情况仅使用一对光电管，而轨迹有一定宽度，因此无法与跟随、纠偏策略类似通过两对光电管框定轨迹边界，使小车沿轨迹正中稳定行进。且由于小车硬件排列，该光电管不可能位于小车检测板的正中位置，仅能有误差地反映小车当前位置。

（四）设计并安装实现改进跟随控制策略的导航功能，分析此策略的优缺点。

1. 实验原理

如图 13 所示，改进跟随控制策略采用小车中央靠内侧的一对光电管。运行原理为：检测光电管所在区域是否为黑色轨道区域。如是，则保持小车直线运行；如有一个管检测到白色区域，则根据光电管信号，控制小车电机做出原地左转或原地右转动作；如两个管都检测为白色区域，则控制小车做出后退动作，直到两对光电管全部检测为黑色轨道，即小车回到轨道运行。以此进行纠偏，实现小车持续沿轨道运行。

由题意可列出真值表如表 4：

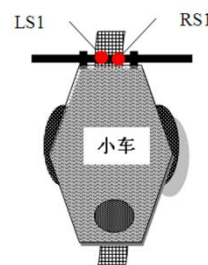


图 13

LS1	RS1	原状态	ENA	IN1	IN2	ENB	IN3	IN4	左电机	右电机	现状态
1	1	在轨	1	0	1	1	1	0	正转	正转	前进
1	0	右偏		1	0		1	0	停止	正转	原地左转
0	1	左偏		0	1		0	1	正转	停止	原地右转
0	0	脱轨		1	0		0	1	反转	反转	后退

表 4

2. 主要仪器设备

Quartus Prime Lite 软件、智能小车、稳压电源 GPD-4303S。

3. 测试过程

根据表 1，选择小车的 6、7 号光电管作为检测管，编写 VHDL 程序如图 14 所示。编译程序并锁定管脚、生成下载文件后，在 output_files 文件夹内打开后缀名为.pof 的文件，将控制板与电脑连接，点击“Start”烧录程序。完成后即可断开与电脑连接。待硬件连接完成后，观察小车运行情况。

引脚连接方面，通过导线将引脚 LED6、LED7 与控制板引脚 W9、W8 连接。驱动板上，将接插件 P4 上引脚 ENA、ENB 连接至+5V。将引脚 IN1 连接至控制板引脚 W13，IN2 连接至 AB13，IN3 连接至 Y11，IN4 连接至 W11。同时在 Quartus 中设定管脚如图 15 所示。此外，控制板与驱动板间以+5VDC 连接；检测板与驱动板间按板上标识，分别以

+5VDC 与+3.3VDC 连接。最后，设置稳压源输出 18VDC，用导线连接至驱动板 P6 接口。

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.all;
3 use IEEE.std_logic_arith.all;
4 use IEEE.std_logic_unsigned.all;
5 entity trace4 is
6   port(tcrt6,tcrt7 : in std_logic;
7         R13,L13,R23,L23:out std_logic);
8 end trace4;
9
10 architecture BEHAV of trace4 is
11   signal D: std_logic_vector(1 downto 0);
12   begin
13     D<= tcrt7 & tcrt6;
14     process(D)
15     begin
16       case D is
17         when "11" => L13<='0';L23<='1';R13<='1';R23<='0';
18         when "00" => L13<='1';L23<='0';R13<='0';R23<='1';
19         when "10" => L13<='1';L23<='0';R13<='1';R23<='0';
20         when "01" => L13<='0';L23<='1';R13<='0';R23<='1';
21         when others => null;
22       end case;
23     end process;
24   end BEHAV;
```

图 14

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	REF Group	Ter Locati	O Standar	Reserved	rent Strer	Slew Rate	ferential F	t Preserv
L13	Output	PIN_W13	4	B4_N0	PIN_W13	2.5 V		12m...lt	2 (d...ult)		
L23	Output	PIN_AB13	4	B4_N0	PIN_AB13	2.5 V		12m...lt	2 (d...ult)		
R13	Output	PIN_Y11	4	B4_N0	PIN_Y11	2.5 V		12m...lt	2 (d...ult)		
R23	Output	PIN_W11	4	B4_N0	PIN_W11	2.5 V		12m...lt	2 (d...ult)		
tcrt6	Input	PIN_W9	3	B3_N0	PIN_W9	2.5 V		12m...lt			
tcrt7	Input	PIN_W8	3	B3_N0	PIN_W8	2.5 V		12m...lt			

图 15

4. 测试结果记录与结果分析

观察小车运行情况，发现小车能够沿黑色轨迹行进，且稳定性较好。同时改进了一般跟随控制策略的缺点，使小车采用原地转弯，防止因速度过快与控制惯性滞后导致小车脱轨。同时脱轨时也能通过后退寻找并回到轨道。但这种控制策略仅能对单轨道进行识别，若轨道情况更加复杂，如存在岔道、特殊标识与需要特殊处理的情况时，并不能有效识别并正确做出动作。

（五）设计并安装实现复杂轨道运行的导航功能。

1. 实验原理

如图 16 所示，复杂轨道中包含正常路段、停止标志与岔道，需要用到至少 4 对光电管进行检测，以实现小车沿轨道前进、后退、转弯、停止等多个动作。为此，可对 4 对检测光电管的共计 16 种检测结果进行分类讨论，枚举该情况下小车应当做出的电机动作。

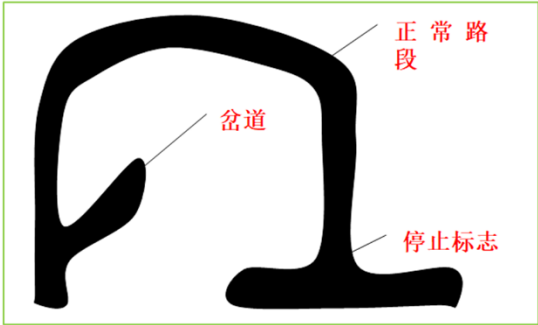


图 16

复杂轨道的控制要求为：①正反向均能行驶一周，并于停止标志处停止；②进入左侧岔路，且不进入右侧岔路；③小车脱轨时能后退寻迹。由题意可列出真值表如表 5：

LS2	LS1	RS1	RS2	原状态	ENA	IN1	IN2	ENB	IN3	IN4	左电机	右电机	现状态
0	0	0	0	脱轨	1	1	0	1	0	1	反转	反转	后退
1	1	1	1	停止标		0	0		0	0	停止	停止	停止
0	1	1	1	岔路		0	1		1	0	正转	正转	前进
1	0	1	1	岔路		0	0		1	0	停止	正转	左转
1	1	0	1	岔路		0	0		1	0	停止	正转	左转
1	1	1	0	岔路		1	0		1	0	反转	正转	原地左
0	0	1	1	左偏		0	1		0	0	正转	停止	右转
0	1	0	1	岔路		0	0		1	0	停止	正转	左转
0	1	1	0	在轨		0	1		1	0	正转	停止	前进
1	0	0	1	岔路		0	0		1	0	停止	正转	左转
1	0	1	0	岔路		0	1		0	0	正转	停止	右转
1	1	0	0	右偏		0	0		1	0	停止	正转	左转
1	0	0	0	右偏		0	0		1	0	停止	正转	左转
0	1	0	0	右偏		0	0		1	0	停止	正转	左转
0	0	1	0	左偏		0	1		0	0	正转	停止	右转
0	0	0	1	左偏		0	1		0	0	正转	停止	右转

表 5

2. 主要仪器设备

Quartus Prime Lite 软件、智能小车、稳压电源 GPD-4303S。

3. 测试过程

根据表 1，选择小车的 4、6、7、9 号光电管作为检测管，编写 VHDL 程序如图 17 所示。编译程序并锁定管脚、生成下载文件后，在 output_files 文件夹内打开后缀名为.pof 的文件，将控制板与电脑连接，点击“Start”烧录程序。完成后即可断开与电脑连接。待硬件连接完成后，观察小车运行情况。

引脚连接方面，通过导线将引脚 LED4、LED6、LED7、LED9 分别与控制板引脚 W7、W8、W9、W10 连接。驱动板上，将接插件 P4 上引脚 ENA、ENB 连接至+5V。将引脚 IN1、IN2、IN3、IN4 与控制板引脚 Y6、Y5、Y4、Y3 连接。同时在 Quartus 中设定管脚如图 15 所示。此外，控制板与驱动板间以+5VDC 连接；检测板与驱动板间按板上标识，分别以+5VDC 与+3.3VDC 连接。最后，设置稳压源输出 20VDC，用导线连接至驱动板 P6 接口。


```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.all;
3 use IEEE.std_logic_arith.all;
4 use IEEE.std_logic_unsigned.all;
5 entity trace5 is
6     port(tcrt4,tcrt6,tcrt7,tcrt9: in std_logic;
7         R1,R2,L1,L2:out std_logic);
8 end trace5;
9
10 architecture BEHAV of trace5 is
11     signal D: std_logic_vector(3 downto 0);
12 begin
13     D<= tcrt9 & tcrt7 & tcrt6 & tcrt4;
14     process(D)
15     begin
16         case D is
17             when "0000" => L1<='1';L2<='0';R1<='0';R2<='1';--后退
18             when "1111" => L1<='0';L2<='0';R1<='0';R2<='0';--停止
19             when "0111" => L1<='0';L2<='1';R1<='1';R2<='0';--前进
20             when "1011" => L1<='0';L2<='0';R1<='1';R2<='0';--左转
21             when "1101" => L1<='0';L2<='0';R1<='1';R2<='0';--左转
22             when "1110" => L1<='1';L2<='0';R1<='1';R2<='0';--原地左转
23             when "0011" => L1<='0';L2<='1';R1<='0';R2<='0';--右转
24             when "0101" => L1<='0';L2<='0';R1<='1';R2<='0';--左转
25             when "0110" => L1<='0';L2<='1';R1<='1';R2<='0';--前进
26             when "1001" => L1<='0';L2<='0';R1<='1';R2<='0';--左转
27             when "1010" => L1<='0';L2<='1';R1<='0';R2<='0';--右转
28             when "1100" => L1<='0';L2<='0';R1<='1';R2<='0';--左转
29             when "1000" => L1<='0';L2<='0';R1<='1';R2<='0';--左转
30             when "0100" => L1<='0';L2<='0';R1<='1';R2<='0';--左转
31             when "0010" => L1<='0';L2<='1';R1<='0';R2<='0';--右转
32             when "0001" => L1<='0';L2<='1';R1<='0';R2<='0';--右转
33             when others => null;
34         end case;
35     end process;
36 end BEHAV;

```

图 14

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	REF Grou	ter Locati	O Standar	Reserved	rent Strer	Slew Rate	ferential F	t Preserv
L1	Output	PIN_Y6	3	B3_NO	PIN_Y6	2.5 V		12m...lt)	2 (d...ult)		
L2	Output	PIN_Y5	3	B3_NO	PIN_Y5	2.5 V		12m...lt)	2 (d...ult)		
R1	Output	PIN_Y4	3	B3_NO	PIN_Y4	2.5 V		12m...lt)	2 (d...ult)		
R2	Output	PIN_Y3	3	B3_NO	PIN_Y3	2.5 V		12m...lt)	2 (d...ult)		
tcrt4	Input	PIN_W7	3	B3_NO	PIN_W10	2.5 ...ult)		12m...lt)			
tcrt6	Input	PIN_W8	3	B3_NO	PIN_W8	2.5 V		12m...lt)			
tcrt7	Input	PIN_W9	3	B3_NO	PIN_W9	2.5 V		12m...lt)			
tcrt9	Input	PIN_W10	3	B3_NO	PIN_W7	2.5 ...ult)		12m...lt)			

图 15

4. 测试结果记录与结果分析

经反复调试确定选用光电管、调整特殊情况采取的策略后，观察小车运行情况，发现小车能够沿复杂轨道正反向行驶，并在终点处停止，整体稳定性较好。同时能在黑色区域面积较大的岔路口做出正确转向，成功进入并离开左侧岔路。另外小车脱轨时也能通过后退寻找并回到轨道。完成了题设任务。

三、探究性内容

题目：PWM 控制的优点主要是什么？在哪些领域广泛应用？

PWM（Pulse Width Modulation，脉冲宽度调制）是一种广泛应用于电子控制领域的调制技术，通过改变周期相同的脉冲信号的占空比来控制输出信号的平均值。

1. PWM 控制的优点：

- ①高精度：PWM 可根据需要对输出信号进行精确的控制，实现高精度的调节。
- ②高效率：PWM 通过调节脉冲宽度来控制输出功率，能有效减少能量损失，提高能源

利用效率。

③**可靠性强**：由于 PWM 采用数字信号进行控制，因此具有较强的抗干扰能力，在噪声干扰较大的环境中也能保持稳定的性能表现。

④**灵活度高**：PWM 可以通过改变脉冲宽度、频率等参数来适应不同的控制需求。

⑤**接口简单**：PWM 的控制接口简单，且可以使用简单的电路实现，成本低廉。

⑥**噪声低**：PWM 产生的噪声较低，适合对噪声要求苛刻的应用场景。

2. PWM 控制的应用领域：

①**电源管理**：PWM 技术可实现对输出电压和电流的精确控制，在开关电源、驱动器、DC/DC 转换器等方面有广泛应用。

②**机械控制**：PWM 技术可用于控制机械运动的速度、位置和力矩。如直流电机和交流电机的精确控制，提高电机的运行效率和性能。

③**光电调节**：通过改变 PWM 信号的占空比，可实现对 LED 亮度、闪烁频率等的连续调节，满足不同场合的照明需求。

④**音频处理**：PWM 技术在音频放大器中也有应用，可以提高音频信号的保真度和动态范围。通过对音频信号进行 PWM 调制和解调处理，可以消除音频信号中的噪声和失真，提高音质。

四、实验讨论与心得

1. 以图 16、17 为例，在复杂轨道运行实验中，存在部分黑色区域面积较大的岔路口（图 16 红色虚线框部分）。随着小车逐渐进入岔路口，黑色区域宽度逐渐增大。在此处，黑色区域的最大宽度 D 大于 5、6、7、8 号光电管的宽度 d_1 。若采用 5~8 号光电管作为检测光电管，会因为黑色区域宽度过大，四个光电管全部检测到黑色表面，而使小车停止，无法进入左侧岔路。为解决这一问题，应增加光电管的检测范围，即选用宽度 d_2 更大的 4、6、7、9 号光电管，同时针对此处的检测情况（引脚 LED 电平分别为 1、1、1、0），采用原地左转的运动方式，尽可能增大检测范围，同时在宽度仍较小的区域（图 16 蓝色虚线圈区域）及时做出左转动作，从而避免四个光电管同时检测为黑色。

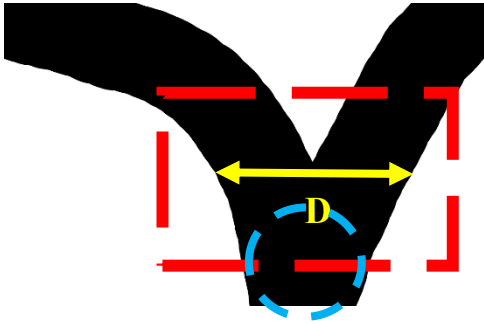


图 16

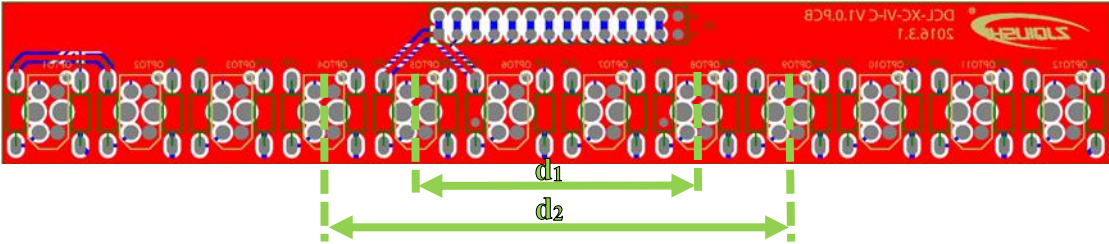


图 17

当然，使光电管的检测宽度 d 不断增大也能实现“进入左侧岔路口”这一要求。但是这一操作令外侧两个光电管所承担的纠偏策略的精度大幅降低，将造成小车呈波浪形扭曲前进，运行稳定性很差。这是由于检测宽度越大，轨道宽度相对检测宽度的比值越小，小车外

侧两管需前进更多路程以找到黑色轨道的边界。这使得小车长期处于左右转纠偏的过程中，而非正常沿轨直行，造成小车速度在前进方向的分量大大减小。

2. 在操作中，发现若向控制板写入后缀名为.sof 的文件，并用电脑 USB 向控制板供电，小车电机无法正常转动。而若向控制板写入后缀名为.pof 的文件，并用稳压源向驱动板供电，驱动板经降压电路再向控制板与检测板供电，小车电机则可正常转动。猜测这种情况是由于电脑 USB 端口输出电压电流不足以驱动控制板输出高低电平信号，或由检测板输入的 LED 信号干扰了电脑 USB 输入控制板的电压，从而无法控制电机转动导致的。